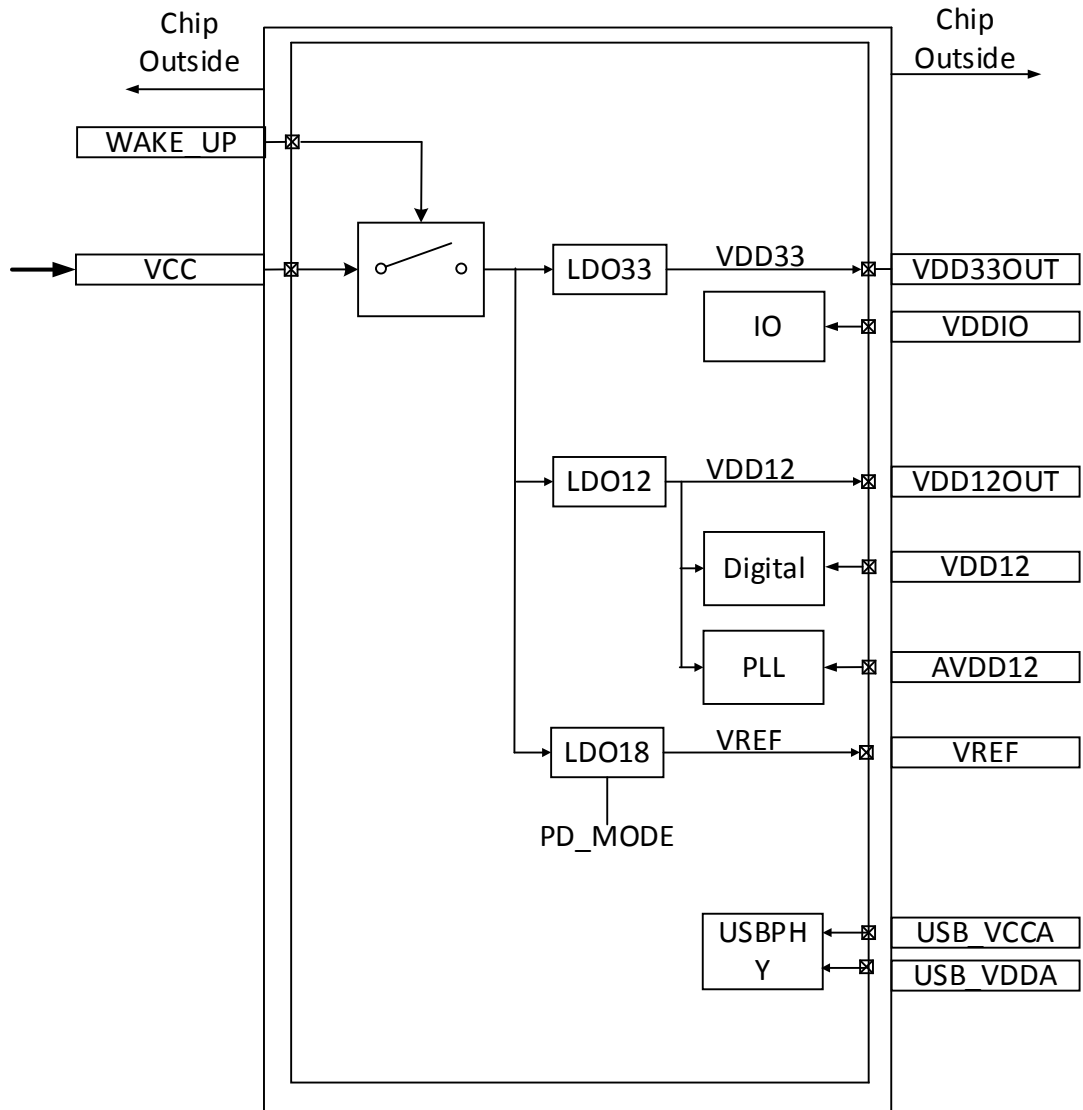


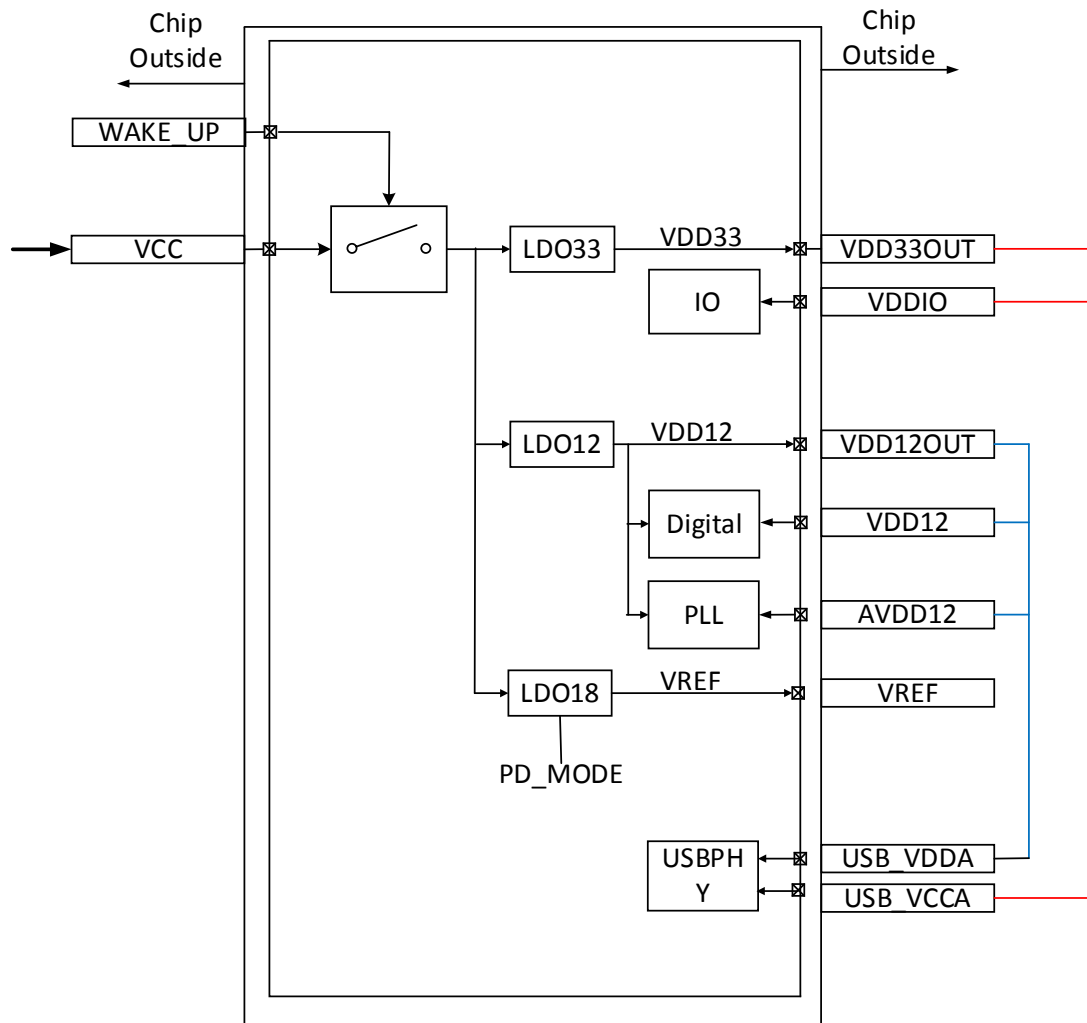
ACH512 芯片供电方案

1、概述

ACH512 芯片支持多种供电方案 ,以支持不同的应用场景。供电范围从 1.68V 到 5.5V ,
同时具有 PowerOff 和 WAKEUP 功能。ACH512 芯片供电示意图如下图所示。

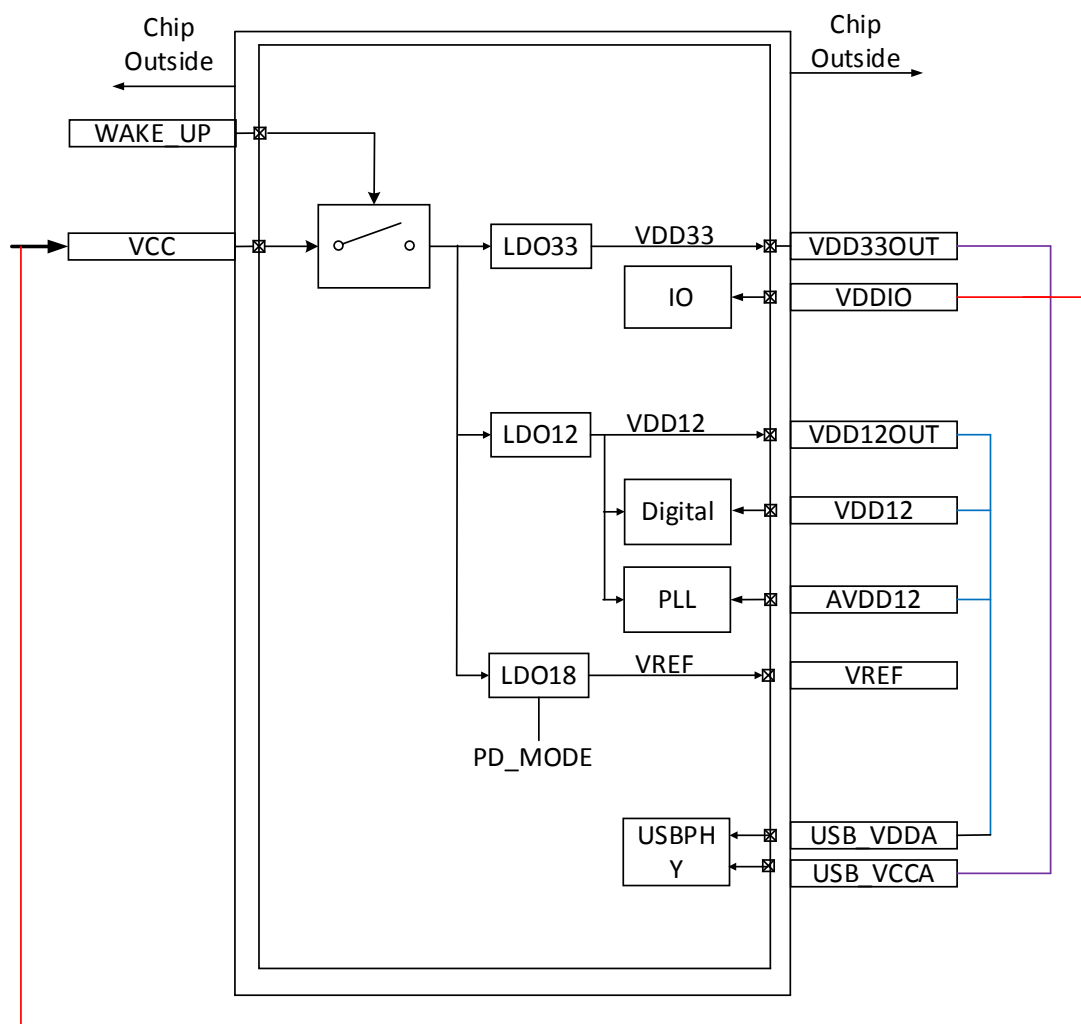


2、供电方案 1 (VCC: 3.6V ~ 5.5V)

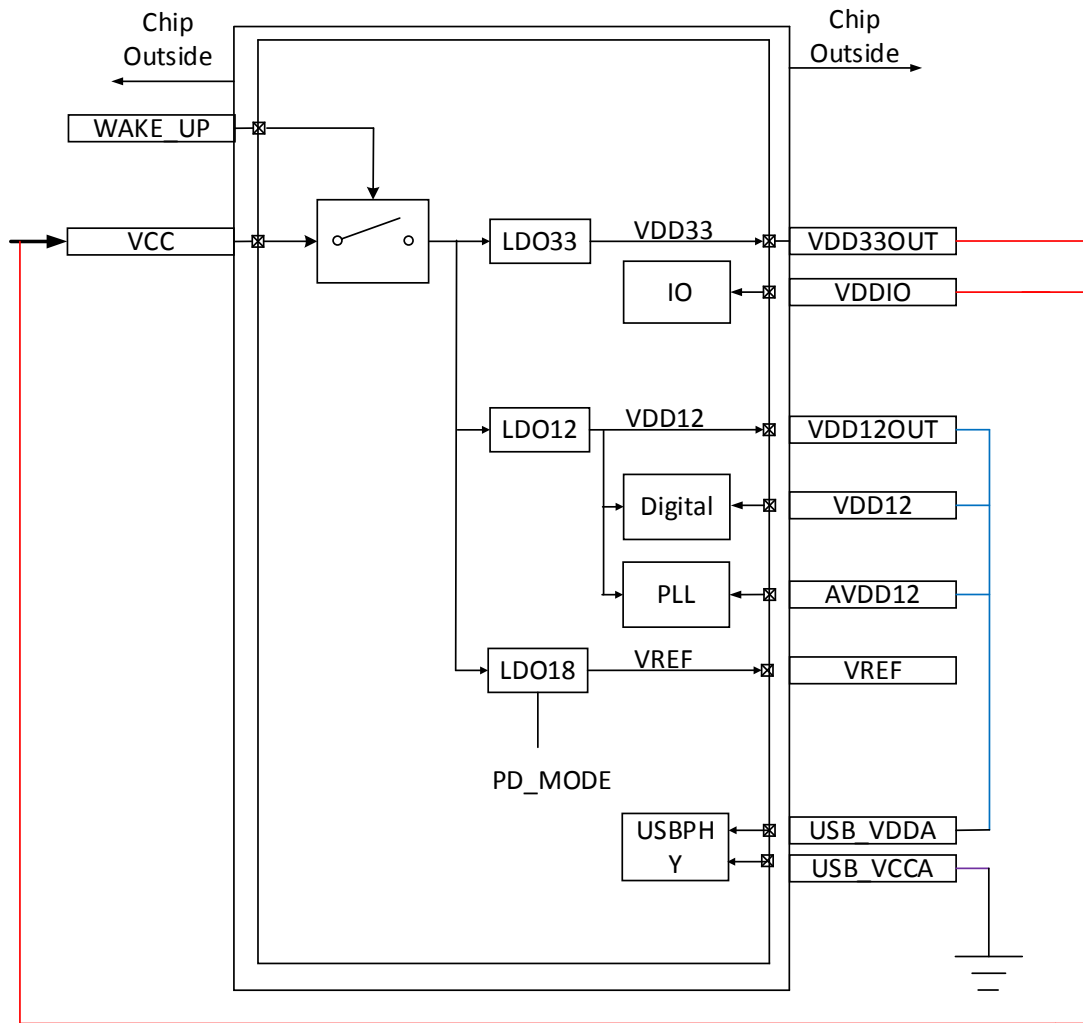


- 1) VCC 供电范围：3.6V~5.5V。
- 2) VDD33OUT、VDDIO 接在一起，外部靠近 VDD33OUT 接 4.7uF 电容。
- 3) VDD12OUT、VDD12、AVDD12、USB_VDDA 接在一起，外部靠近 VDD12OUT 接 4.7uF 电容。
- 4) VREF 接 1uF 电容。
- 5) 如果需要使用 USB，可以将 VDD33OUT、VDDIO、USB_VCCA 接在一起；如果不需要使用 USB，可以直接将 USB_VCCA 接地。

3、供电方案 2 (VCC: 2.7V ~ 3.6V)



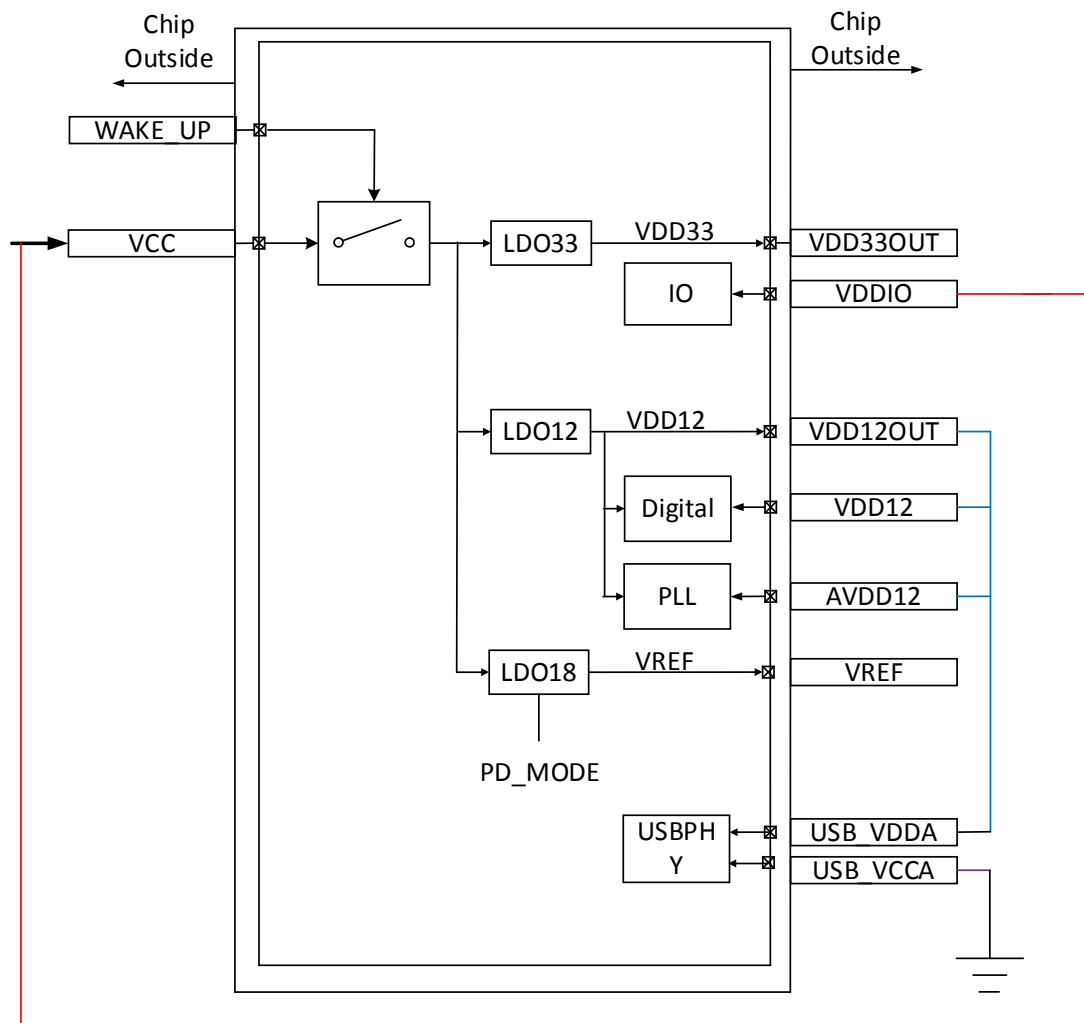
使用 USB 的情况



不使用 USB 的情况

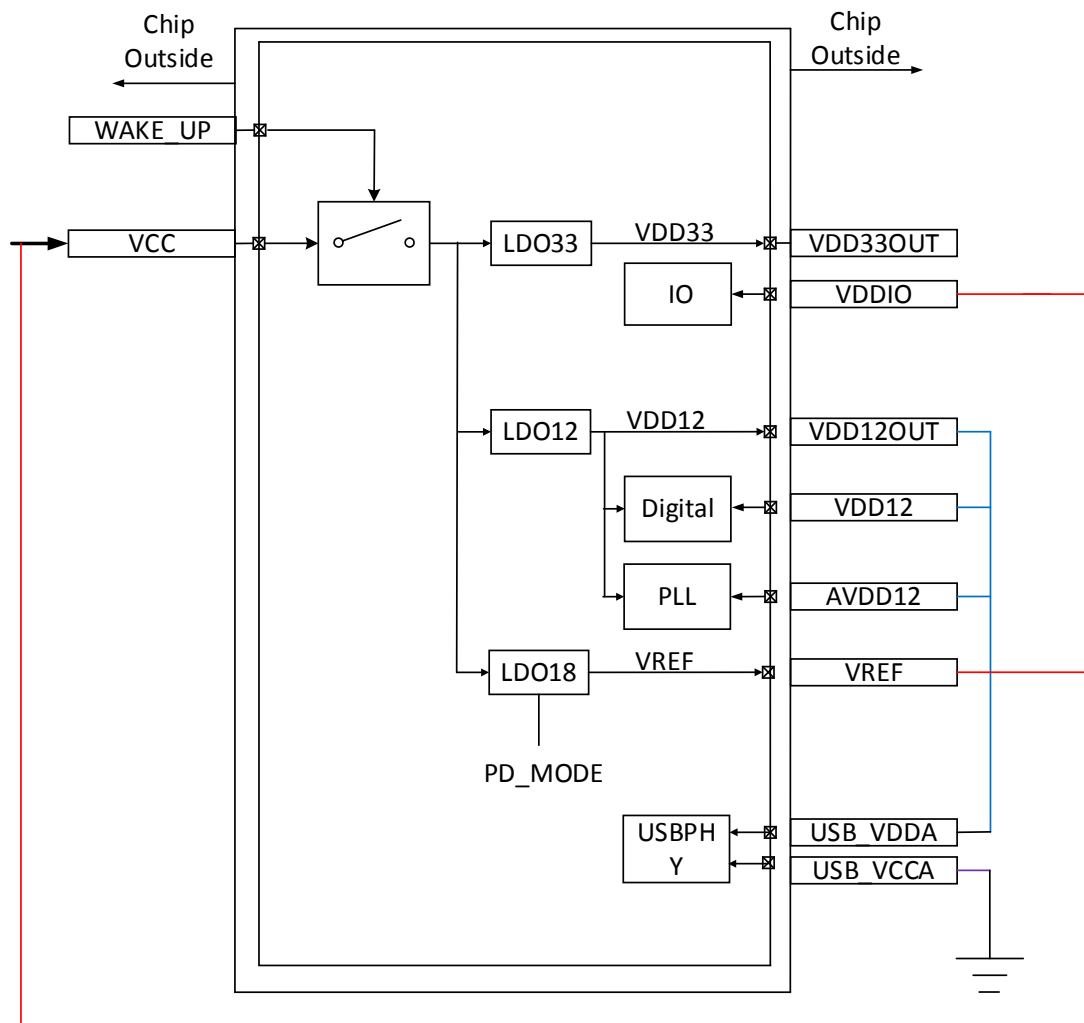
- 1) VCC 供电范围：2.7V~3.6V。
- 2) VCC、VDDIO 连在一起。
- 3) VDD12OUT、VDD12、AVDD12、USB_VDDA 接在一起，外部靠近 VDD12OUT 接 4.7uf 电容。
- 4) VREF 接 1uf 电容。
- 5) 如果需要使用 USB 且使用 PowerOff 功能，将 VDD33OUT、USB_VCCA 接在一起，靠近 VDD33OUT 接 4.7uf 电容。USB 正常工作需要保证 VCC 大于 3.1V(即 USB_VCCA 大于 3.0V)。
- 6) 如果需要使用 USB 且不使用 PowerOff 功能，将 VCC、VDDIO、VDD33OUT、USB_VCCA 接在一起，VDD33OUT 不需要外接电容。USB 正常工作需要保证 VCC 大于 3.0V (即 USB_VCCA 大于 3.0V)。
- 7) 如果不需要使用 USB，可以直接将 USB_VCCA 接地。VCC、VDDIO、VDD33OUT 连在一起，VDD33OUT 不需要外接电容。

4、供电方案 3 (VCC: 1.98 ~ 2.7V)



- 1) VCC 供电范围: 1.98V~2.7V。
- 2) VCC、VDDIO 连在一起。
- 3) VDD33OUT 悬空, 不需要外接电容。
- 4) VDD12OUT、VDD12、AVDD12、USB_VDDA 接在一起, 外部靠近 VDD12OUT 接 4.7uf 电容。
- 5) VREF 接 1uf 电容。
- 6) USB_VCCA 直接接地。

5、供电方案 4 (VCC: 1.68 ~ 1.98V)



- 1) VCC 供电范围：1.68V~1.98V。
- 2) VCC、VDDIO、VREF 连在一起，VREF 不需要外接电容。
- 3) VDD33OUT 悬空，不需要外接电容。
- 4) VDD12OUT、VDD12、AVDD12、USB_VDDA 接在一起，外部靠近 VDD12OUT 接 4.7uf 电容。
- 5) USB_VCCA 直接接地。